

Un p'tit brin de révision

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

1 ★★☆☆ Je m'échauffe

ISOLER X

Résous et vérifie une des deux solutions par substitution.

a) $5x - 7 = 18$ b) $-3(x + 2) = 12$

Corrigé : a) $5x = 25 \rightarrow x = 5$ ($5 \cdot 5 - 7 = 18$ ✓) b) $-3x - 6 = 12 \rightarrow -3x = 18 \rightarrow x = -6$ ($-3(-6) = 12$ ✓)

2 ★★☆☆ Avec des parenthèses

D·R·I·V

Résous : $4 - 2(x - 1) = 3x + 1$

Corrigé : $4 - 2x + 2 = 3x + 1 \rightarrow 6 - 2x = 3x + 1 \rightarrow 5 = 5x \rightarrow x = 1$. Vérif. : $4 - 0 = 4$ et $3 + 1 = 4$ ✓

3 ★★☆☆ Chasse aux fractions

DÉNOMINATEUR COMMUN

Résous : $\frac{x}{4} - 1 = \frac{x}{6} + 2$

Corrigé : $\times 12 : 3x - 12 = 2x + 24 \rightarrow x = 36$. Vérif. : $9 - 1 = 8$ et $6 + 2 = 8$ ✓

4 ★★☆☆ Avec des décimales

CALCULATRICE PERMISE

Résous : $0,5x + 3,2 = 1,3x - 0,8$

Corrigé : $3,2 + 0,8 = 1,3x - 0,5x \rightarrow 4 = 0,8x \rightarrow x = 5$. Vérif. : $5,7 = 5,7$ ✓

5 ★★☆☆ Le détecteur d'erreurs

ANALYSE D'ERREUR

Léa a résolu : $2(x - 4) = 6 \rightarrow 2x - 4 = 6 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow x = 5$.

a) Encerle l'erreur. b) Explique-la en une phrase. c) Corrige et vérifie.

Corrigé : Erreur à la 1^{re} étape : il faut multiplier **chaque** terme de la parenthèse : $2x - 8 = 6 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow x = 7$. Vérif. : $2(3) = 6$ ✓

6 ★★☆☆ Défi : le chalet

MODÉLISER

Trois amis louent un chalet à 650 \$. Le premier paie le double du deuxième. Le troisième paie 50 \$ de plus que le deuxième. Combien chacun paie-t-il ?

Indice : pose x = montant payé par le deuxième.

Corrigé : $x + 2x + (x + 50) = 650 \rightarrow 4x + 50 = 650 \rightarrow x = 150$. Le 2^e paie 150 \$, le 1^{er} 300 \$ et le 3^e 200 \$ (total 650 \$ ✓).

7 ★★☆☆ À toi de jouer, prof !

CRÉER

Invente une équation dont la solution est $x = -2$, avec des parenthèses **et** une fraction. Donne-la à un ou une collègue, qui la résout. Vérifiez ensemble.

Corrigé : Réponses variées. Ex. : $\frac{x}{2} + 3(x + 4) = 5 \rightarrow x/2 + 3x + 12 = 5 \rightarrow \times 2 : x + 6x + 24 = 10 \rightarrow 7x = -14 \rightarrow x = -2$ ✓